

El Ingeniero y la Sociedad

Sistema Multiagente para la Priorización de Proyectos de Inversión Municipal

3.1 Contexto social y territorial

El proyecto se desarrolla en la Municipalidad Distrital de El Tambo, provincia de Huancayo, departamento de Junín, dentro del contexto de la gestión pública municipal peruana. En este nivel de gobierno se decide qué proyectos de infraestructura vial, social, ambiental, de saneamiento u otros serán incorporados y priorizados en la cartera de inversiones. Estas decisiones tienen un efecto directo sobre la población porque determinan qué necesidades territoriales reciben recursos públicos y en qué orden se atienden. [3]

El proceso analizado comprende el planeamiento territorial y la evaluación técnica, económica, social, ambiental y jurídica de las propuestas, dentro del marco de Invierte.pe y de los instrumentos de planificación territorial vigentes. Actualmente, la revisión se realiza de forma fragmentada entre diferentes áreas, con expedientes extensos y alta dependencia del trabajo manual de especialistas. Esta situación genera demoras administrativas y puede afectar la equidad territorial cuando los proyectos se comparan con información incompleta, criterios poco uniformes o factores de visibilidad política. [5][6][23]

Desde la perspectiva de la relación entre ingeniería y sociedad, el problema no se limita a acelerar un trámite municipal. Priorizar una obra implica distribuir recursos escasos entre comunidades y necesidades diferentes. Por ello, la solución propuesta debe aportar eficiencia, trazabilidad y evidencia comparable sin reemplazar la responsabilidad pública ni la decisión final de las autoridades y especialistas facultados.

3.2 Partes interesadas

Las partes interesadas incluyen a los actores que participan directamente en la evaluación de proyectos y a quienes reciben sus consecuencias. La siguiente matriz resume su relación con la solución propuesta

Parte interesada	Interés principal	Impacto / necesidad
Planificadores y evaluadores municipales	Contar con información consolidada y criterios comparables	Alto. Requieren reducir trabajo repetitivo, consultar antecedentes y justificar cada recomendación.
Comités técnicos de inversión	Revisar y validar la priorización de la cartera	Alto. Necesitan trazabilidad, explicabilidad y evidencia para respaldar decisiones.
Alcaldía y autoridades competentes	Tomar decisiones dentro del marco institucional	Alto. Deben conservar el control final y evitar que el sistema actúe de manera autónoma.
Áreas legal, económica, social-ambiental y técnica	Emitir análisis especializados	Alto. Requieren coordinación y una evaluación multidimensional integrada.
Ciudadanía beneficiaria	Acceder oportunamente a obras y servicios de mayor necesidad o impacto	Alto. Puede verse favorecida o perjudicada por el orden de priorización de los proyectos.
Municipalidad como organización	Mejorar eficiencia, auditabilidad y uso de recursos	Alto. Necesita un proceso más consistente sin comprometer obligaciones legales ni institucionales.

La ciudadanía es una parte interesada esencial aunque no opere directamente el sistema. El efecto final de la priorización se refleja en la oportunidad con la que se ejecutan obras públicas y en la distribución territorial de los beneficios. Por ello, el sistema debe apoyar a los responsables municipales, pero sus recomendaciones deben poder ser revisadas y explicadas.

3.3 Impacto social del problema

El principal impacto social de la problemática es la posibilidad de que proyectos con alto beneficio para la población sean postergados debido a un proceso lento, fragmentado o vulnerable a sesgos. Los

criterios de impacto social y equidad territorial pueden quedar relegados cuando las decisiones se basan en información dispersa o en la visibilidad inmediata de determinadas propuestas, afectando especialmente a sectores con menor capacidad de presión o menor visibilidad pública.

Las demoras en la evaluación también tienen una dimensión social: cuando la consolidación de una cartera de inversiones toma más tiempo del necesario, se retrasa la posibilidad de atender necesidades vinculadas con infraestructura, saneamiento, conectividad vial u otros servicios públicos. La ingeniería debe contribuir a que la información relevante esté disponible de manera oportuna y comparable, sin convertir una recomendación algorítmica en una decisión automática.

Para demostrar el impacto social, no basta con afirmar que la solución beneficiará a la ciudadanía. Es necesario identificar quién recibe el impacto, de qué manera y mediante qué evidencia se comprobará. La siguiente matriz operacionaliza esa relación.

Receptor del impacto	Situación actual	Forma en que recibe el impacto	Evidencia / indicador
Planificadores y evaluadores municipales	Revisión repetitiva de información dispersa y alta carga manual.	Acceso consolidado a evidencia y criterios comparables para sustentar la recomendación.	Tiempo de preevaluación; número de consultas manuales; número de reprocesos.
Áreas técnica, económica, social-ambiental y jurídica	Análisis secuencial y parcialmente aislado.	Coordinación de las cinco dimensiones y disponibilidad simultánea de resultados especializados.	% de proyectos evaluados en las cinco dimensiones; tiempo de consolidación.
Comité de Inversiones y autoridades	Decisión basada en informes provenientes de distintas áreas y con trazabilidad limitada.	Mayor claridad sobre criterios, puntajes, fuentes y razones de priorización o postergación.	% de recomendaciones con justificación, fuentes y checkpoint de validación.
Ciudadanía beneficiaria	Riesgo de postergación de proyectos socialmente relevantes por demoras o criterios poco uniformes.	Consideración explícita del impacto social, beneficiarios y equidad territorial en la priorización.	% de evaluaciones que incluyen criterios sociales y de equidad territorial.
Sectores con menor visibilidad pública	Mayor riesgo de quedar relegados cuando prevalece la visibilidad política de las propuestas.	Comparación mediante criterios homogéneos y revisión explícita de la equidad territorial.	Distribución territorial de proyectos recomendados; revisión de puntajes sociales por zona.
Municipalidad Distrital de El Tambo	Demoras, reprocesos y dificultad para justificar integralmente la priorización.	Proceso más consistente, auditable y reproducible, manteniendo el control humano.	Tiempo total del proceso; reprocesos; % de decisiones trazables y validadas.

3.4 Impacto económico

El problema presenta un impacto económico por la carga de trabajo técnico asociada a cada expediente y por los efectos que las demoras y reprocesos pueden generar sobre la gestión de la cartera de inversiones. Como referencia contextual, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo sobre provisión de infraestructura pública en América Latina y el Caribe concluye que mejoras en la selección de proyectos, la entrega de infraestructura y el aprovechamiento de activos podrían generar ahorros de hasta 40 % de la inversión en infraestructura. Esta referencia es regional y no constituye una medición específica de la Municipalidad Distrital de El Tambo; por tanto, no se utilizará como línea base ni como meta atribuible al prototipo. [2]

La línea base operativa del proyecto estima que la evaluación manual de una propuesta demanda entre 4 y 6 horas de trabajo técnico especializado. Esta cifra debe validarse durante el prototipo mediante mediciones reales del proceso. Cuando se analizan varias propuestas de manera concurrente, el tiempo acumulado reduce la capacidad del personal para revisar alternativas, detectar inconsistencias y conformar oportunamente la cartera de inversiones. [1]

El impacto económico esperado se evaluará con indicadores directamente medibles: tiempo por expediente, horas-hombre, reprocesos, productividad y costo de operación tecnológica. No se afirmará un ahorro monetario hasta contar con el costo-hora real del personal y con resultados observados del prototipo.

Elemento económico	Línea base / referencia	Impacto esperado	Medición
Tiempo técnico por expediente	4 a 6 horas de trabajo manual especializado como línea base del proyecto. [1]	Reducir el tiempo de preevaluación manteniendo revisión humana.	Minutos/horas por expediente antes vs. prototipo.

Elemento económico	Línea base / referencia	Impacto esperado	Medición
Horas de trabajo especializado	Uso intensivo de especialistas en revisiones secuenciales.	Liberar horas para análisis, validación y decisiones de mayor valor.	Horas-hombre ahorradas por expediente y por periodo.
Reprocesos	Posibles revisiones repetidas por información fragmentada o inconsistencias.	Reducir duplicidad de consultas y correcciones evitables.	N.º de reprocesos por proyecto.
Productividad	Capacidad limitada para evaluar varias propuestas en paralelo.	Incrementar el número de expedientes preevaluados en un mismo periodo.	Proyectos preevaluados por semana/mes.
Costo tecnológico del prototipo	Uso de infraestructura académica y servicios gratuitos o de bajo costo.	Mantener controlado el consumo durante PoC/PMV y documentar costos de una futura implementación.	Consumo de APIs, almacenamiento y cómputo por evaluación.

Nota estadística: el potencial de ahorro de hasta 40 % reportado por el BID se mantiene únicamente como referencia contextual regional; la validación económica del sistema se realizará con datos observados del proceso municipal y del prototipo. [2]

$$\text{Ahorro de horas técnicas (AH)} = (T_{\text{actual}} - T_{\text{sistema}}) \times N$$

Ahorro económico estimado (AE) = AH × C_h, solo cuando se disponga de un costo-hora validado.

3.5 Impacto ambiental y desarrollo sostenible

La dimensión ambiental forma parte de la evaluación multidimensional de los proyectos municipales. La solución debe permitir que sostenibilidad, impacto ambiental, contaminación, uso del suelo y otros criterios pertinentes sean considerados junto con las dimensiones técnica, económica, social y jurídica, evitando que la priorización se concentre únicamente en factores financieros o de visibilidad política.

El propio sistema informático también genera impactos ambientales. La digitalización y consulta centralizada puede reducir copias físicas y desplazamientos internos, mientras que el uso de infraestructura cloud, bases de datos vectoriales y modelos de lenguaje consume recursos computacionales. Por ello, el prototipo debe registrar y racionalizar el uso de servicios intensivos.

El impacto ambiental se evaluará tanto por la incorporación efectiva de criterios ambientales en la priorización como por el uso responsable de la infraestructura tecnológica.

Receptor / elemento	Impacto positivo esperado	Impacto negativo potencial	Indicador
Territorio y población beneficiaria	Incorporación explícita de criterios ambientales en la priorización.	Riesgo de análisis incompleto si el expediente carece de información ambiental suficiente.	% de proyectos con evaluación ambiental completa y evidencia asociada.
Gestión documental municipal	Menor dependencia de copias físicas para consulta y consolidación.	Dependencia de almacenamiento y disponibilidad digital.	% de documentación procesada digitalmente durante el prototipo.
Infraestructura tecnológica	Procesamiento centralizado y reutilización de evidencias recuperadas.	Consumo de cómputo por LLM, RAG, base vectorial y servicios cloud.	N.º de llamadas/API, tiempo de cómputo o consumo de recursos por evaluación.
Desarrollo sostenible	Análisis conjunto de dimensiones social, económica, ambiental, técnica y jurídica.	Riesgo de sobreponderar una dimensión frente a las demás.	Cobertura de las cinco dimensiones y registro de la revisión humana.

3.6 Salud y seguridad

La priorización de infraestructura municipal puede relacionarse indirectamente con la salud y la seguridad de la población cuando la cartera incluye proyectos de saneamiento, vialidad, infraestructura social, gestión de riesgos u obras que reducen vulnerabilidades territoriales. Una priorización tardía o poco objetiva puede postergar intervenciones relevantes; por ello, la evaluación debe permitir identificar cuándo el retraso de un proyecto tiene consecuencias significativas para las comunidades.

Respecto de la solución tecnológica, la seguridad se aborda en tres niveles: seguridad de la ciudadanía vinculada a los proyectos priorizados, seguridad de la información utilizada por el sistema y seguridad operacional del proceso de decisión. El sistema no debe ejecutar una acción institucional crítica sin validación humana y debe poder recuperar el estado del flujo ante interrupciones.

Receptor	Riesgo / situación actual	Medida o impacto esperado	Indicador
Ciudadanía	Postergación de proyectos de saneamiento, vialidad o mitigación de riesgos.	Hacer visible en la evaluación la relevancia social/técnica de proyectos cuyo retraso puede aumentar riesgos.	N.º y % de proyectos en los que se identifica un criterio de salud o seguridad.
Funcionarios responsables	Riesgo de aceptar una recomendación automatizada sin revisión profesional suficiente.	Checkpoints obligatorios Human-in-the-Loop antes de decisiones críticas.	% de decisiones críticas validadas por un responsable humano.
Información municipal	Riesgo de acceso, alteración o exposición no autorizada.	Autenticación, roles, trazabilidad y registros de auditoría.	N.º de incidentes; % de accesos/acciones críticas registradas.
Continuidad del proceso	Interrupciones de APIs, modelos, colas o infraestructura.	Persistencia de checkpoints y reanudación controlada del flujo.	% de procesos recuperados correctamente después de una interrupción simulada.

3.7 Marco legal y normativo

El sistema se plantea como una herramienta de soporte a la decisión dentro del marco institucional vigente y no como un mecanismo autónomo de administración pública. Para esta versión se concretan las principales normas nacionales y territoriales aplicables, revisadas a septiembre de 2026. La matriz distingue la norma, su aplicación y la evidencia de cumplimiento esperada en el prototipo. [4]-[24]

Norma / instrumento	Aplicación al proyecto	Criterio de cumplimiento
Ley N.º 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades [4]	Define organización, competencias, funciones y atribuciones de los gobiernos locales.	El sistema solo apoya el análisis; la decisión final permanece en autoridades y funcionarios competentes.
D. Leg. N.º 1252 y D.S. N.º 140-2026-EF - Invierte.pe [5][6]	Regulan el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y su reglamento vigente.	La evaluación y priorización asistida debe respetar fases, competencias y reglas del sistema de inversiones.
Ley N.º 32069 y D.S. N.º 009-2025-EF, modificado por D.S. N.º 001-2026-EF [7][8][9]	Regulan la contratación pública de bienes, servicios y obras.	La recomendación de priorización no equivale a adjudicación ni sustituye procedimientos de contratación.
Ley N.º 27806 y D.S. N.º 007-2024-JUS - Transparencia y Acceso a la Información Pública [10][11]	Exigen transparencia de los actos del Estado y regulan el acceso a información pública.	Registrar criterios, fuentes, puntajes y justificaciones auditables, respetando las excepciones legales aplicables.
Ley N.º 29733 y D.S. N.º 016-2024-JUS - Protección de Datos Personales [12][13]	Regulan el tratamiento adecuado de datos personales.	Aplicar minimización, control de acceso, permisos, trazabilidad y protección de datos cuando corresponda.
D. Leg. N.º 1412 y D.S. N.º 029-2021-PCM, modificado por D.S. N.º 098-2025-PCM - Gobierno Digital [14][15][16]	Marco de identidad digital, servicios digitales, interoperabilidad, seguridad digital, arquitectura y datos en entidades públicas.	Diseñar integración, autenticación, APIs y gobernanza de datos compatibles con el marco de gobierno digital.
Ley N.º 27444 - TUO aprobado por D.S. N.º 006-2026-JUS [17]	Marco general del procedimiento administrativo aplicable a entidades públicas y gobiernos locales.	La recomendación automatizada no sustituye la actuación, motivación ni responsabilidad de la autoridad competente.
Ley N.º 31814 y D.S. N.º 115-2025-PCM - uso de inteligencia artificial [18][19]	Marco peruano para el uso de inteligencia artificial orientado al desarrollo económico y social.	Incorporar gestión de riesgos, supervisión humana, trazabilidad y uso responsable de IA en el prototipo.
Ley N.º 31313 y D.S. N.º 012-2022-VIVIENDA - Desarrollo Urbano Sostenible [20][21]	Regulan el acondicionamiento territorial, planificación urbana y gestión sostenible del suelo.	Contrastar proyectos con instrumentos territoriales y criterios de ocupación sostenible, segura, equitativa y racional.
Ley N.º 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad [22]	Promueve inclusión plena y efectiva, también en el acceso a tecnología.	Considerar accesibilidad de la interfaz y evitar barreras para usuarios con discapacidad.
PDM Huancayo 2017-2037 y modificaciones/actualizaciones vigentes [23][24]	Define zonificación, usos de suelo y condiciones territoriales que pueden afectar proyectos en El Tambo.	El Agente Jurídico debe recuperar la versión vigente, citar la fuente y someter la interpretación a revisión humana.

Nota de fuentes: las referencias [4]-[24] corresponden a fuentes oficiales del Estado peruano y de la Municipalidad Provincial de Huancayo consultadas para sustentar el marco legal y territorial. La aplicación concreta de cada norma deberá verificarse nuevamente antes de un despliegue institucional.

La normativa territorial es dinámica: la Municipalidad Provincial de Huancayo mantiene un compendio específico de modificaciones del Plan de Desarrollo Metropolitano de Huancayo 2017-2037 y durante 2026 se publicaron propuestas y actualizaciones, incluidas actuaciones relacionadas con el distrito de El Tambo. Por ello, el Agente Jurídico no debe depender de una copia estática de zonificación; debe consultar el instrumento vigente y registrar la versión o fuente utilizada. En una implementación real, esta matriz deberá mantenerse actualizada por la entidad responsable. [23][24]

3.8 Ética, privacidad y uso responsable de la tecnología

El uso de inteligencia artificial en decisiones relacionadas con recursos públicos introduce riesgos éticos que deben considerarse desde el diseño. Los principales son el sesgo, la falta de explicabilidad, la sobreconfianza en la automatización y el tratamiento inadecuado de información. Un sistema inteligente podría reproducir patrones históricos de priorización desigual si esos patrones están presentes en los datos o criterios utilizados. [18][19]

Por ello, el sistema adopta gobernanza algorítmica y control humano. Cada recomendación debe conservar trazabilidad sobre las fuentes consultadas, análisis realizados, puntajes y puntos de validación. La arquitectura basada en estados y checkpoints permite detener el flujo ante una ambigüedad, desaprobación o decisión crítica.

En privacidad, el prototipo se restringe a datos simulados o información histórica pública. En un despliegue institucional serán necesarios controles de acceso, gestión de permisos, conservación de registros y auditoría del tratamiento de la información. La siguiente matriz identifica quién puede resultar afectado y cómo se verificará la mitigación. [12][13]

Afectado	Riesgo	Posible consecuencia	Control / evidencia
Ciudadanía / territorios	Sesgo en criterios o datos históricos.	Priorización desigual o reproducción de patrones previos.	Revisión de resultados por territorio; criterios sociales explícitos; aprobación humana.
Funcionarios municipales	Sobreconfianza en respuestas de IA.	Aceptación acrítica de una recomendación incorrecta.	HITL obligatorio; registro de aprobación, corrección o rechazo.
Entidad pública	Falta de explicabilidad o trazabilidad.	Dificultad de auditar y justificar una decisión.	% de recomendaciones con fuentes, puntajes, trazas y justificación.
Titulares de datos	Uso o exposición indebida de información personal.	Afectación de privacidad y cumplimiento legal.	0 incidentes de exposición en el prototipo; controles de acceso documentados.

3.9 Diversidad, inclusión y accesibilidad

La inclusión debe analizarse tanto en los beneficiarios de los proyectos como en los usuarios del sistema. En los beneficiarios, la solución debe evitar que comunidades con menor visibilidad política queden sistemáticamente relegadas. La evaluación social debe incorporar variables de equidad territorial, accesibilidad y población beneficiaria como parte explícita de la priorización.

En los usuarios del sistema, la interfaz debe ser comprensible para personal municipal con distintos niveles de experiencia tecnológica y debe evitar barreras para personas con limitaciones visuales, motrices o de interacción. Las recomendaciones deben presentarse con lenguaje claro, resultados comparables y acceso visible a la evidencia consultada. [22]

La diversidad se evaluará mediante criterios observables de equidad y accesibilidad, no únicamente mediante la existencia de cinco agentes especializados. La matriz siguiente relaciona grupos, posibles barreras y evidencia de cumplimiento.

Grupo / usuario	Barrera o riesgo	Respuesta de diseño	Evidencia / indicador
Comunidades con menor visibilidad política	Subrepresentación de sus necesidades en la priorización.	Criterios explícitos de equidad territorial y análisis por zona.	Verificación de que toda evaluación incluye dimensión social/equidad; distribución territorial de resultados.
Personal con baja experiencia digital	Dificultad para interpretar puntajes, evidencias o flujo del sistema.	Lenguaje claro, navegación guiada y explicación de cada recomendación.	Prueba de comprensión, tasa de éxito de tareas y retroalimentación de usuarios.

Grupo / usuario	Barrera o riesgo	Respuesta de diseño	Evidencia / indicador
Usuarios con limitaciones visuales o motrices	Barreras de lectura, contraste, foco, navegación o interacción.	Controles de accesibilidad en el diseño web y compatibilidad con interacción por teclado cuando corresponda.	Checklist de accesibilidad y pruebas de tareas antes de un despliegue real.
Usuarios con conectividad o recursos limitados	Lentitud o dificultad de acceso a interfaces pesadas.	Interfaz eficiente y presentación priorizada de información esencial.	Tiempo de carga y funcionamiento en condiciones de conexión limitada durante pruebas.

3.10 Análisis de impactos de la solución

La solución genera beneficios potenciales, pero también introduce nuevos riesgos derivados de la automatización y del uso de inteligencia artificial. La siguiente matriz resume los principales impactos esperados:

Dimensión	Impacto positivo esperado	Impacto negativo potencial	Nivel de atención
Social	Mayor consistencia y transparencia en la comparación de proyectos.	Una recomendación sesgada podría perjudicar a determinados territorios o grupos.	Alto
Económica	Reducción del tiempo de preevaluación y mejor uso del trabajo especializado.	Costos futuros de operación, integración y mantenimiento en una implementación real.	Medio
Ambiental	Incorporación explícita de criterios ambientales en la priorización.	Consumo de recursos computacionales por modelos, bases de datos y servicios cloud.	Medio
Legal / institucional	Mayor trazabilidad de por qué un proyecto fue recomendado o postergado.	Uso indebido de la herramienta como sustituto de competencias legales.	Alto
Seguridad / privacidad	Registro centralizado y controlado del flujo de evaluación.	Exposición de información o accesos no autorizados si no existen controles adecuados.	Alto
Ética	Decisiones asistidas con criterios comparables y explicables.	Sesgo algorítmico, sobreconfianza o aceptación automática de respuestas de IA.	Alto

El análisis muestra que el mayor valor de la solución se obtiene cuando la automatización se combina con supervisión, trazabilidad y criterios claros de responsabilidad. La misma tecnología que puede reducir demoras también puede amplificar errores si se utiliza sin revisión humana.

3.11 Riesgos e impactos negativos

- **Sesgo en la priorización:** los datos históricos o criterios configurados pueden favorecer patrones previos y afectar la equidad territorial.
- **Recomendaciones incorrectas o incompletas:** los modelos de lenguaje y el motor de recuperación pueden interpretar de forma inadecuada una norma o un antecedente, generando una recomendación que debe ser verificada. [18][19]
- **Sobredependencia de la automatización:** los usuarios podrían aceptar resultados sin realizar el análisis profesional que corresponde a su función. Este riesgo es crítico porque el proyecto trabaja con decisiones sobre recursos públicos.
- **Exposición o uso inadecuado de información:** una implementación con datos institucionales reales requeriría controles adicionales de acceso, almacenamiento y auditoría. [12][13]
- **Limitaciones de infraestructura y disponibilidad:** el prototipo depende de servicios cloud, cuotas de APIs y componentes de mensajería que pueden presentar restricciones o interrupciones.

- **Impacto organizacional:** la incorporación de un nuevo flujo de trabajo puede generar resistencia o diferencias de criterio entre las áreas si no se definen responsabilidades y procedimientos de revisión.

3.12 Medidas de mitigación

Las medidas de mitigación se orientan a reducir los riesgos anteriores sin eliminar la utilidad del sistema como herramienta de apoyo:

Riesgo	Medida de mitigación
Sesgo y falta de equidad	Mantener criterios multidimensionales explícitos, revisar resultados por territorio y conservar la aprobación humana de la priorización.
Error de IA o recuperación documental	Validar la precisión del motor RAG, mostrar evidencia recuperada y permitir corrección o rechazo por el especialista.
Falta de explicabilidad	Registrar checkpoints, fuentes consultadas, resultados intermedios y justificación de cada recomendación.
Decisión automática no autorizada	Aplicar Human-in-the-Loop de manera obligatoria; el sistema no transfiere presupuesto ni adjudica contratos.
Exposición de datos	Usar datos públicos o simulados durante el prototipo y definir controles institucionales antes de trabajar con información real.
Fallas o límites de infraestructura	Persistir el estado del flujo, procesar tareas de forma asíncrona y permitir reanudación tras interrupciones.
Uso acrítico por parte del personal	Presentar el resultado como recomendación y no como decisión final; capacitar sobre límites y responsabilidades del sistema.

3.13 Indicadores y evaluación del impacto

La evaluación del impacto combinará indicadores técnicos, sociales, económicos e institucionales. Se evita presentar como resultado una cifra que todavía no ha sido medida: cuando no existe línea base validada, se declara expresamente y se define el mecanismo para obtenerla durante el prototipo. El potencial de ahorro de hasta 40 % reportado por el BID se mantiene como referencia contextual regional y no como KPI propio de la Municipalidad Distrital de El Tambo. [2]

Indicador	Línea base / referencia	Criterio de evaluación	Medio de verificación
Tiempo de evaluación técnica por proyecto	4 a 6 horas manuales como línea base estimada del proyecto. [1]	Reducir la preevaluación; reportar valor observado, sin fijar una reducción no medida.	Cronometraje antes/prototipo por expediente.
Horas-hombre ahorradas	Sin medición validada inicial.	$AH > 0$ y cuantificación por periodo una vez medidos T_{actual} y $T_{sistema}$.	$AH = (T_{actual} - T_{sistema}) \times N$.
Productividad del proceso	Sin línea base cuantificada en el documento actual.	Comparar proyectos preevaluados por unidad de tiempo antes vs. prototipo.	Registro de expedientes procesados/semana o mes.
Dimensiones evaluadas de forma coordinada	0 de manera paralela; proceso secuencial y en silos.	5 dimensiones integradas: económica, social, ambiental, técnica y jurídica.	Log del flujo multiagente por proyecto.
Cobertura de equidad social/territorial	Criterios sociales fragmentados o no integrados.	100 % de evaluaciones con dimensión social y criterio de equidad documentados.	Checklist y salida del Agente Social.
Trazabilidad y explicabilidad	Nula o basada en informes estáticos sin traza algorítmica.	100 % de recomendaciones críticas con fuentes, criterios, puntajes y checkpoints.	Registro de auditoría y evidencia recuperada.
Precisión/relevancia del motor RAG (indicador técnico)	Sin motor integrado en el proceso actual.	Superar el 94 % según el criterio técnico definido por el proyecto.	Conjunto de prueba de consultas normativas y resultados etiquetados.
Decisiones críticas sin validación humana	No aplica al proceso automatizado actual.	0 decisiones críticas ejecutadas sin Human-in-the-Loop.	Registro de aprobación/corrección/rechazo.
Incidentes de privacidad durante el prototipo	Uso de datos simulados o información pública.	0 exposiciones no autorizadas durante la validación académica.	Registro de incidentes y pruebas de control de acceso.
Cobertura ambiental	No existe evaluación automatizada integrada.	100 % de proyectos procesados por el Agente Ambiental cuando aplique.	Salida del agente y evidencia ambiental registrada.

Indicador	Línea base / referencia	Criterio de evaluación	Medio de verificación
Usabilidad y comprensión	Sin línea base definida.	Medir comprensión de resultados, facilidad de revisión y tasa de éxito de tareas.	Prueba con usuarios/representantes y formulario de evaluación.
Accesibilidad	Sin línea base definida.	Verificar criterios de accesibilidad antes de un despliegue real.	Checklist de accesibilidad y pruebas de navegación/interacción.

Estos indicadores permiten verificar no solo que el sistema funcione técnicamente, sino que mejore el proceso sin debilitar el control institucional. El cumplimiento de precisión o velocidad no será suficiente si las recomendaciones no son comprensibles, auditables, equitativas y revisables por las personas responsables.

3.14 Conclusiones: El Ingeniero y la Sociedad

El análisis realizado demuestra que el Sistema Multiagente para la Priorización de Proyectos de Inversión Municipal debe evaluarse por sus consecuencias sobre la gestión pública y la ciudadanía, y no únicamente por las tecnologías que incorpora. El problema actual combina lentitud operativa, fragmentación de información, carga de trabajo técnico y riesgo de sesgos en decisiones que determinan la distribución de recursos públicos. Por ello, una solución de ingeniería responsable debe considerar simultáneamente eficiencia, equidad, sostenibilidad, seguridad, legalidad, accesibilidad y transparencia.

La propuesta puede generar impactos favorables al reducir el tiempo de preevaluación, coordinar las cinco dimensiones de análisis y proporcionar trazabilidad sobre las recomendaciones. Sin embargo, también introduce riesgos de sesgo algorítmico, errores de interpretación, exposición de información y sobredependencia de la automatización. Estos riesgos justifican la validación humana obligatoria, los checkpoints de auditoría y la posibilidad de corregir o rechazar resultados.

En consecuencia, la solución será social e institucionalmente pertinente solo si demuestra con indicadores que mejora el proceso sin desplazar la autoridad humana: debe mantener trazabilidad, protección de datos, cumplimiento normativo, criterios de equidad territorial y accesibilidad. La calidad del proyecto se medirá tanto por su desempeño técnico como por la forma responsable en que se integra al entorno municipal y mantiene a las personas responsables en el centro de las decisiones públicas.

Referencias bibliográficas

- [1] EQUIPO DEL PROYECTO. Acta de constitución y Gestión del Proyecto: Sistema Multiagente para la Priorización de Proyectos de Inversión en la Municipalidad Distrital de El Tambo. Documento interno del proyecto, 2026.
- [2] SEREBRISKY, Tomás; SUÁREZ-ALEMÁN, Ancor; MARGOT, Diego; RAMÍREZ, María Cecilia. Aumentando la eficiencia en la provisión de infraestructura pública: evidencia de potenciales aumentos de eficiencia en el gasto en infraestructura pública en América Latina y el Caribe [en línea]. Banco Interamericano de Desarrollo, 2017 [fecha de consulta: 18 de septiembre de 2026]. DOI: <https://doi.org/10.18235/0000846>. Disponible en: <https://publications.iadb.org/es/aumentando-la-eficiencia-en-la-provision-de-infraestructura-publica-evidencia-de-potenciales>
- [3] MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO. Portal institucional [en línea]. El Tambo: MDT [fecha de consulta: 18 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://munieltambo.gob.pe/>
- [4] PERÚ. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades [en línea]. Lima, 2003 [fecha de consulta: 18 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/229447-27972>
- [5] PERÚ. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Decreto Legislativo N.º 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones [en línea]. Lima, 2016 [fecha de consulta: 18 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/mef/normas-legales/200981-1252-2016>
- [6] PERÚ. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Decreto Supremo N.º 140-2026-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1252 [en línea]. Lima, 18 de julio de 2026 [fecha de consulta: 18 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/mef/normas-legales/tipos/9-decreto-supremo>
- [7] PERÚ. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas [en línea]. Lima [fecha de consulta: 18 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/mef/normas-legales/6994512-32069>
- [8] PERÚ. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Decreto Supremo N.º 009-2025-EF, Reglamento de la Ley N.º 32069 [en línea]. Lima, 22 de enero de 2025 [fecha de consulta: 18 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/mef/normas-legales/6401561-009-2025-ef>
- [9] PERÚ. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Decreto Supremo N.º 001-2026-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N.º 32069 [en línea]. Lima, 8 de enero de 2026 [fecha de consulta: 18 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/mef/normas-legales/7601483-001-2026-ef>
- [10] PERÚ. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley N.º 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública [en línea]. Lima, 2002 [fecha de consulta: 18 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/118374-27806>
- [11] PERÚ. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. Decreto Supremo N.º 007-2024-JUS, Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública [en línea]. Lima, 16 de mayo de 2024 [fecha de consulta: 18 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minjus/normas-legales/5590378-007-2024>
- [12] PERÚ. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales [en línea]. Lima, 2011 [fecha de consulta: 18 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/243470-29733>
- [13] PERÚ. AUTORIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Decreto Supremo N.º 016-2024-JUS, Reglamento de la Ley N.º 29733 [en línea]. Lima, 30 de noviembre de 2024 [fecha de consulta: 18 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/anpd/normas-legales/6554453-16-2024-jus>
- [14] PERÚ. PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. Decreto Legislativo N.º 1412, Ley de Gobierno Digital [en línea]. Lima, 13 de septiembre de 2018 [fecha de consulta: 18 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/289706-1412>
- [15] PERÚ. PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. Decreto Supremo N.º 029-2021-PCM, Reglamento de la Ley de Gobierno Digital [en línea]. Lima, 19 de febrero de 2021 [fecha de consulta: 18 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/1705101-029-2021-pcm>
- [16] PERÚ. PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. Decreto Supremo N.º 098-2025-PCM, que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1412 [en línea]. Lima, 30 de julio de 2025 [fecha de consulta: 18 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/6999926-098-2025-pcm>
- [17] PERÚ. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. Decreto Supremo N.º 006-2026-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General [en línea]. Lima, 28 de abril de 2026 [fecha de consulta: 18 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minjus/normas-legales/8169463-006-2026-jus>
- [18] PERÚ. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley N.º 31814, Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país [en línea]. Lima, 5 de julio de 2023 [fecha de consulta: 18 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/4565760-31814>

- [19] PERÚ. PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. Decreto Supremo N.º 115-2025-PCM, Reglamento de la Ley N.º 31814 [en línea]. Lima, 9 de septiembre de 2025 [fecha de consulta: 18 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/7133522-115-2025-pcm>
- [20] PERÚ. MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO. Ley N.º 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible [en línea]. Lima, 2021 [fecha de consulta: 18 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2027198-resumen-de-la-politica-nacional-de-vivienda-y-urbanismo-y-ley-de-desarrollo-urbano-sostenible>
- [21] PERÚ. MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO. Decreto Supremo N.º 012-2022-VIVIENDA, Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Planificación Urbana del Desarrollo Urbano Sostenible [en línea]. Lima, 5 de octubre de 2022 [fecha de consulta: 18 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/3588833-012-2022-vivienda>
- [22] PERÚ. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley N.º 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad [en línea]. Lima, 2012 [fecha de consulta: 18 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/211941-29973>
- [23] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO. Plan de Desarrollo Metropolitano de Huancayo (PDM) 2017-2037 [en línea]. Huancayo [fecha de consulta: 18 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/munihuancayo/colecciones/95396-plan-de-desarrollo-metropolitano-de-huancayo-pdm-2017-2037>
- [24] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO. Modificaciones al Plan de Desarrollo Metropolitano 2017-2037 [en línea]. Huancayo [fecha de consulta: 18 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/munihuancayo/colecciones/23255-modificaciones-al-pdm-2017-2037>